

Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
I TECHNIK INFORMACYJNYCH



Instytut Radioelektroniki i Techniki Multimedialnych

Praca końcowa

Studia Podyplomowe

Głębokie Sieci Neuronowe - Zastosowania w Mediach Cyfrowych

Grafowe sieci neuronowe w przewidywaniu zdarzeń klinicznych

Marta, Monika

Numer albumu XXXX

promotor

YYYYY

WARSZAWA 2026

Grafowe sieci neuronowe w przewidywaniu zdarzeń klinicznych

Streszczenie.

Głównym celem pracy jest Nacisk w pracy został położony na ... W pierwszej części pracy przedstawiono ... Następnie opisano ... Druga część pracy rozpoczyna się od ... Eksperymenty opisane w dalszej części pracy przedstawiają ... Dodatkowym etapem pracy jest ... W zakończeniu pracy przedstawiono podsumowanie wykonanych działań oraz dalsze działania, które mogą przynieść poprawę ...

Słowa kluczowe: NFT, ChatGPT, Buzzword300

Graph neural networks in predicting clinical events

Abstract.

Summary in English.....

Keywords: ChatGPT, Buzzword300



.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko studenta

.....
numer albumu

.....
kierunek studiów

OŚWIADCZENIE

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie, pod opieką kierującego pracą dyplomową.

Jednocześnie oświadczam, że:

- niniejsza praca dyplomowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym,
- niniejsza praca dyplomowa nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/-am w sposób niedozwolony,
- niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów lub tytułów zawodowych,
- wszystkie informacje umieszczone w niniejszej pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami,
- znam regulacje prawne Politechniki Warszawskiej w sprawie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasadami komercjalizacji.

Oświadczam, że treść pracy dyplomowej w wersji drukowanej, treść pracy dyplomowej zawartej na nośniku elektronicznym (płyce kompaktowej) oraz treść pracy dyplomowej w module APD systemu USOS są identyczne.

.....
czytelny podpis studenta

Spis treści

1. Introduction	9
List of Symbols and Abbreviations	10
2. Main objective	11
3. Related Work	12
3.1. Architecture	13
3.1.1. RGCN	13
3.1.2. Transformer	13
3.2. HCR	14
3.3. Hidden link reconstuction	14
3.4. Endpoint prediction	14
4. Dataset	15
4.1. Synthetic dataset	15
4.1.1. Data generation	15
4.1.2. Knowledge graph description	15
4.1.3. Patient data description	15
4.1.4. Data Characteristics	15
4.2. Proxy dataset	15
4.2.1. Last-FM dataset	15
4.2.2. Hetionet knowledge graph	15
5. Main Framework	16
5.1. Link prediction in Graph Reconstruction	17
5.2. Endpoint prediction	17
5.2.1. Training Dataset - Data Representation	17
5.2.2. Model architecture	18
5.2.3. HCR application	20
5.2.4. Training setup	21
6. Experiments results	22
6.1. Link prediction in graph reconstuction	22
6.1.1. Synthetic dataset	22
6.1.2. Proxy dataset	22
6.2. Endpoint prediction	22
6.2.1. Architecture	22
6.2.2. HCR configuration	24
6.2.3. Oversmoothing	24
7. Models benchmark	26
7.1. Link prediction	27
7.2. Endpoint prediction	28

7.2.1. Data Representation	28
7.2.2. Results	28
8. Conclusions	30
Spis rysunków	31
Spis tabel	31

1. Wstęp

Krótki opis dziedziny problemu.

Motywacja, dlaczego warto zająć się rozwiązaniem postawionego problemu.

Opis wkładu własnego - co zrobiono w ramach przygotowywania pracy dyplomowej.

Np. przygotowanie zbioru danych, opracowanie i implementacja architektury modelu itp.

YOLO **redmon2016you**

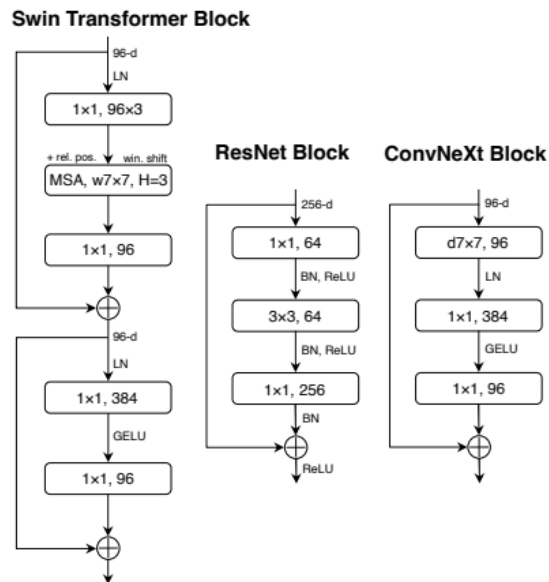
2. Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest (teza badawcza)

3. Przegląd literatury

Przegląd literatury związanej z rozwiązywanym problemem.

W pracy **he2016deep** opisano W **liu2022convnet** zaproponowano nowatorską architekturę.... Przykładowy rysunek 3.1.



Rysunek 3.1. Porównanie bloków rezydualnych wykorzystywanych w sieci Swin Transformer, ResNet i ConvNeXt.

4. Opis rozwiązania

Opis proponowanego rozwiązania

5. Wyniki ewaluacji eksperymentalnej

6. Podsumowanie

Podsumowanie i krytyczna analiza osiągniętych rezultatów. Ocena, czy osiągnięto założony cel pracy. Dyskusja co można było zrobić lepiej i propozycja dalszych prac w celu usprawniania opracowanego rozwiązania.

Spis rysunków

2.1	The description of the two tasks addressed in the thesis.	11
3.1	Porównanie bloków rezydualnych wykorzystywanych w sieci Swin Transformer, ResNet i ConvNeXt.	12
5.1	The presentation of approach to node classification task.	16
5.2	The description of the two tasks addressed in the thesis.	19

Spis tabel

4.1	Node types in the patient causal DAG.	15
5.1	Components of the per-patient HeteroData graph representation.	18
6.1	Message-passing architectures without residual connections.	23
6.2	The same architectures with residual connections.	23
6.3	Transformers with HCR and residual	24
6.4	Transformers with oversmoothing methods applied	25
6.5	Oversmoothing metrics	25
7.1	Results under full observability on the proxy dataset. The epoch was selected on the validation set. -- in the HCR column denotes a model without the HCR branch. Lift is AUPRC divided by the prevalence baseline. Jumping knowledge was not used in any configuration.	28
7.2	Results under restricted (<i>bedside</i>) observability, $L = 3$	29
7.3	Representation smoothing metrics under full observability, measured on the validation set. By the conventional reading, lower MAD and higher cosine similarity indicate stronger smoothing. Validation AUC is repeated for comparison. Note that residual configurations appear more smoothed by every metric while performing better.	29